

§ 3、任意项级数的判别法

- 交错级数

-----特殊级数的特殊判别法

- 绝对收敛与条件收敛

-----收敛级数的进一步分类

3.1.交错级数

1.定义 形如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots$

或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n = -u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \cdots$
($u_n > 0 \quad n = 1, 2, 3, \cdots$)

的级数,称为交错级数.

注 (1)正负相间

(2) u_n 并非真正意义上的第 n 项.

(3) 下面主要考虑交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$.

定理3.1 . (Leibnitz 判别法) 若交错级数满足条件:

1) $u_n \geq u_{n+1} \quad (n = 1, 2, \dots);$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛 , 且其和 $S \leq u_1$, 其余项满足

$$|r_n| \leq u_{n+1} .$$

三点说明:

- (1) 满足条件 (i) (ii) 的交错级数为**莱布尼茨型级数**.
- (2) 两个条件 (i) (ii) 是交错级数收敛的充分条件 .
若不满足条件 (ii) , 则交错级数**必发散** .
若不满足条件 (i) , 交错级数**未必发散** .
- (3) 应用莱布尼茨定理判断交错级数敛散性**必须验证这两个条件, 缺一不可**.

证明分析 $\{s_n\}$ 极限存在(定义法)

$\Leftrightarrow \{s_{2n}\}$ 和 $\{s_{2n+1}\}$ 极限存在且相等

$\{s_{2n}\}$ 单调有界 $\Rightarrow \{s_{2n}\}$ 极限存在

证: $\because S_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n}) \geq 0$

$$S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \leq u_1$$

$\therefore S_{2n}$ 是单调递增有界数列, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \leq u_1$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + u_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$

故级数收敛于 S , 且 $S \leq u_1$, S_n 的余项:

$$r_n = S - S_n = \pm(u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots)$$

$$\therefore |r_n| = u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots \leq u_{n+1}$$

例1 判断交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 的敛散性.

解 $u_n = \frac{1}{n}$

$$(1) \quad u_n = \frac{1}{n} \geq u_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

由莱布尼兹判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛.

例2 判断交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n+1}$ 的敛散性.

解 $u_n = \frac{\ln n}{n+1}$

(1) $f(x) = \frac{\ln x}{x+1}$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(\ln x)' - \ln x(x+1)'}{(x+1)^2} = \frac{1 + \frac{1}{x} - \ln x}{(x+1)^2} < 0 \quad (x \geq 8)$$

故 $f(x)$ 单调递减, 从而 $u_n \geq u_{n+1} \quad (n \geq 8)$

注: 在运用莱布尼兹定理判别 $u_{n+1} \leq u_n$ 时, 可引入函数, 利用函数的导数, 判别单调性.

例3 设正项级数 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散,
讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n + 1}\right)^n$ 的敛散性.

解 因 $\{a_n\}$ 单调下降有下界 0 , $\Rightarrow \exists$ 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \geq 0$.

若 $a = 0$, 由莱布尼兹法则, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛,

与假设矛盾, 于是 $a > 0$.

现在对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n + 1}\right)^n$ 可用根值判别法,

因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{a_n + 1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_n + 1} = \frac{1}{a + 1} < 1$, 所以原级数收敛.

用Leibnitz 判别法判别下列级数的敛散性:

$$1) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots$$

收敛

$$2) \quad 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} + \cdots$$

收敛

$$3) \quad \frac{1}{10} - \frac{2}{10^2} + \frac{3}{10^3} - \frac{4}{10^4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{10^n} + \cdots$$

收敛

上述级数各项取绝对值后所成的级数是否收敛 ?

$$1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}; \quad 2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}; \quad 3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10^n}.$$

发散

收敛

收敛

3.2、绝对收敛与条件收敛

定义：对任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ，若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，

则称原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛。

定理3.2. 绝对收敛的级数一定收敛 . 反之未必成立.

证: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛 , 令

$$v_n = \frac{1}{2}(u_n + |u_n|) \quad (n=1, 2, \dots)$$

显然 $v_n \geq 0$, 且 $v_n \leq |u_n|$, 根据比较审敛法 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛,

$$u_n = 2v_n - |u_n|$$

$$\downarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|, \sum_{n=1}^{\infty} 2v_n \text{ 收敛}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 也收敛}$$

例如： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛，但不绝对收敛.

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \text{发散} \right)$$

例4. 证明下列级数绝对收敛：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^4}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n}.$$

证: (1) $\because \left| \frac{\sin n\alpha}{n^4} \right| \leq \frac{1}{n^4}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 收敛,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n\alpha}{n^4} \right| \text{ 收敛}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^4}$ 绝对收敛.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^4}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n}.$$

$$(2) \text{ 令 } u_n = \frac{n^2}{e^n},$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{e^{n+1}}}{\frac{n^2}{e^n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = \frac{1}{e} < 1$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n^2}{e^n} \right| \text{ 收敛, 因此 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n} \text{ 绝对收敛.}$$

例5 判别下列级数的敛散性,当级数收敛时确定是绝对收敛还是条件收敛.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n-2},$$

解 先看级数是否绝对收敛

$$\because \left| \frac{(-1)^{n-1}}{3n-2} \right| = \frac{1}{3n-2} > \frac{1}{3n}, \quad \text{所以级数非绝对收敛.}$$

$$\text{又} \because \frac{1}{3n-2} \text{ 关于 } n \text{ 单调递减且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n-2} = 0$$

由莱布尼茨判别法可知级数收敛.故级数条件收敛.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n - \ln n},$$

解

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n - \ln n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n},$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n - \ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - \ln n/n} = 1,$$

非绝对收敛.

$$\because \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 是交错级数,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n - \ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1/n}{1 - \ln n/n} = 0,$$

令 $f(x) = x - \ln x$ ($x > 0$), 则 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} > 0$ ($x > 1$),

$\therefore f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单增, $\therefore \frac{1}{n - \ln n}$ 单减,

由莱布尼茨定理, 此交错级数收敛. 原级数条件收敛.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{n}}{n-1},$$

解 易见级数非绝对收敛.下面用莱布尼茨判别法.

$$\text{设 } f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}, \quad \text{则 } f'(x) = \frac{-(1+x)}{2\sqrt{x}(x-1)^2} < 0,$$

故函数 $f(x)$ 单调减少, 所以数列 $\sqrt{n}/(n-1)$ 单调减少.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} = 0,$$

所以级数条件收敛.

$$(4) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sin \pi \sqrt{n^2 + 1},$$

解 $\sin \pi \sqrt{n^2 + 1} = \sin(n + (\sqrt{n^2 + 1} - n))\pi$

$$= \sin\left(n + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n}\right)\pi$$

积化和差公式

$$= (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \pi \sqrt{n^2 + 1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}$$

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}}{\frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}} \bullet \frac{n \pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

非绝对收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}$$

设 $f(x) = \sin \frac{\pi}{\sqrt{x^2 + 1} + x},$

$$f'(x) = \cos \frac{\pi}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \bullet \frac{-\pi}{\sqrt{x^2 + 1}(\sqrt{x^2 + 1} + x)},$$

所以 $f'(x) < 0, (x \geq 1).$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n} = 0$$

原级数条件收敛.

$$(5) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

解 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \left(\frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{\sin na}{n^2} \right)$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^2}$ 收敛,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{\sin na}{n^2} \right) \text{ 发散.}$$

所以原级数非绝对收敛.

$$(5) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin na}{n^2}$ 收敛,

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\sin na}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \\ = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin na}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{收敛.} \end{aligned}$$

所以原级数条件收敛.

定理 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为任意项级数，

若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ 有确定意义，

则 (1) 当 $0 \leq \rho < 1$ 时，级数绝对收敛；

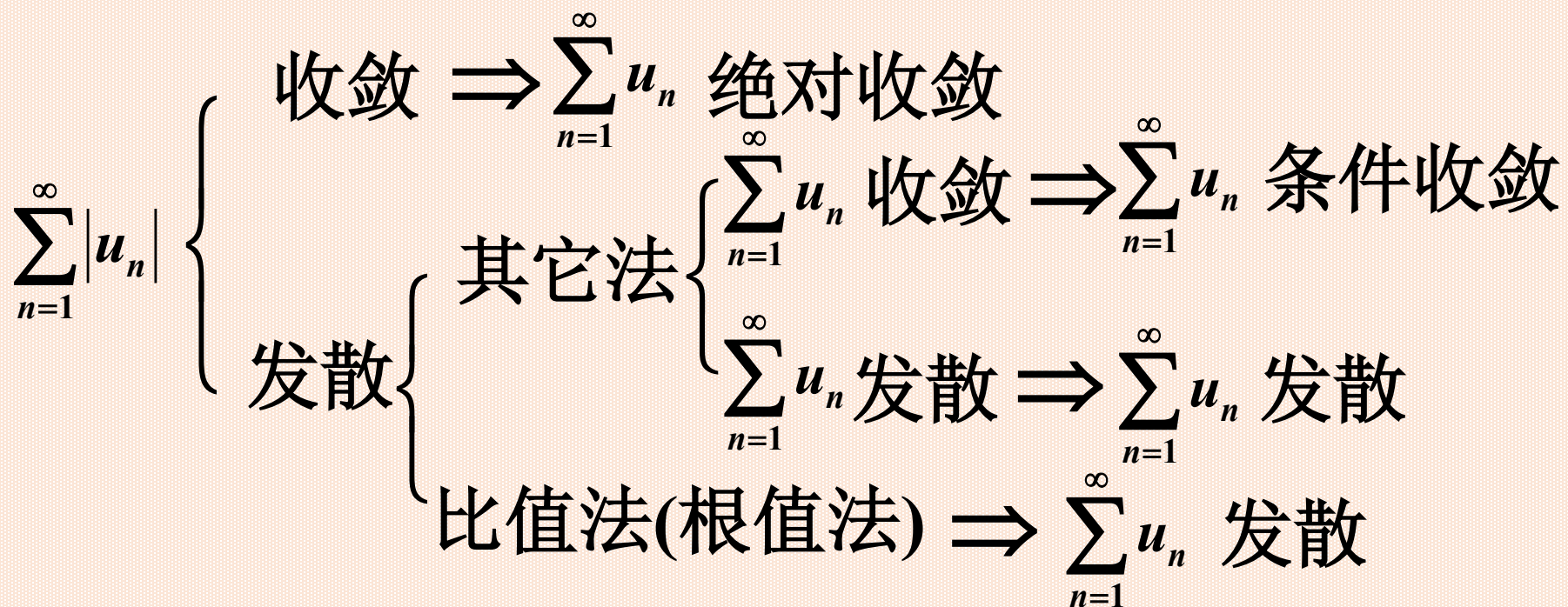
(2) 当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时，级数发散；

(3) 当 $\rho = 1$ 时，级数敛散性需另行判定。

证：当 $\rho < 1$ 时正项级数比值法可知绝对收敛，

当 $\rho > 1$ 时 $\Rightarrow |u_n| > |u_{n-1}| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow$ 级数发散

判断绝对收敛与条件收敛的参考步骤:



例6 判别下列级数是否收敛, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^2}{2^n};$$

解
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^2}{2^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}.$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{\frac{2^{n+1}}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{2} < 1,$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \text{ 收敛.} \quad \text{故原级数绝对收敛.}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n!}{5^n}$$

解

$$\text{因 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| (-1)^n \frac{(n+1)!}{5^{n+1}} \right|}{\left| (-1)^{n-1} \frac{n!}{5^n} \right|} = +\infty$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^n}$ 发散,

且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n!}{5^n}$ 发散.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{n^2};$$

解 可证明了 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{n^2}$ 收敛.

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n-1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{n} = 2,$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n^2}$ 发散, 从而原级数条件收敛.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n}{2n+1};$$

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2n+1} \neq 0$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$$

从而原级数发散.

例7 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛性.

解
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{n+1}}{\frac{|x|^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} |x| = |x|$$

$\therefore |x| < 1$ 时, 级数绝对收敛; $|x| > 1$ 时, 发散;

$\therefore x = 1$ 调和级数发散;

$x = -1$ 时由Leibniz判别法可知, 条件收敛

例8 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n} (1 + \frac{1}{n})^{n^2}$ 的敛散性.

解 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} (1 + \frac{1}{n})^n = \frac{1}{3} e < 1$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} (1 + \frac{1}{n})^{n^2}$ 绝对收敛.

例9 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

解

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1)^2}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{(n+1)^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+1} = \frac{e}{2} > 1\end{aligned}$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

例10 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

【分析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 表明 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小,

若能进一步确定 $f(x)$ 是比 x 的 p 阶或高于 p 阶的无穷小 ($p > 1$),

从而 $\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|$ 也是 $\frac{1}{n}$ 的 p 阶或高于 p 阶的无穷小, 这就证明了

$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

证 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 及 $f(x)$ 的连续性 $\Rightarrow f(0) = 0, f'(0) = 0$.

再由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 邻域有二阶连续导数及洛必达法则

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{1}{2} f''(0)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x^2} \right| = \frac{1}{2} |f''(0)|.$$

由函数极限与数列极限的关系 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} |f''(0)|$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

例11 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内有连续的导数,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 发散,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f(\frac{1}{n})$ 条件收敛.

解 由海涅定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 发散.

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = a \cdot 0 = 0.$$

由海涅定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0,$

由导数定义, $f'(0) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0,$

由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域有连续导数, 故存在 $\exists \delta > 0$,
使得当 $|x| < \delta$ 时, $f'(x) > \frac{a}{2}$, 即 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 上单增,
于是当 $n > \left[\frac{1}{\delta}\right] + 1$ 时, 有 $\frac{1}{n} < \delta$, 故 $f\left(\frac{1}{n}\right)$ 随着 n 增大而减小,

由Leibniz 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 从而条件收敛.

小结. 任意项级数判别法

概念: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为收敛级数

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 收敛, 称 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 绝对收敛} \\ \text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 发散, 称 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 条件收敛} \end{array} \right.$$

Leibniz 判别法:

$$\left. \begin{array}{l} u_n \geq u_{n+1} > 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \end{array} \right\} \longrightarrow \text{则交错级数 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n \text{ 收敛}$$

如何判别任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性？

若收敛, 要指出是条件收敛还是绝对收敛.

一般步骤如下: 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 则级数发散.

否则: 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 的敛散性.

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 否则:

3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散是用比值法或根值法得出,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 否则应考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性,

若收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 否则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性一般有如下程序：

一、首先判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ？若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，

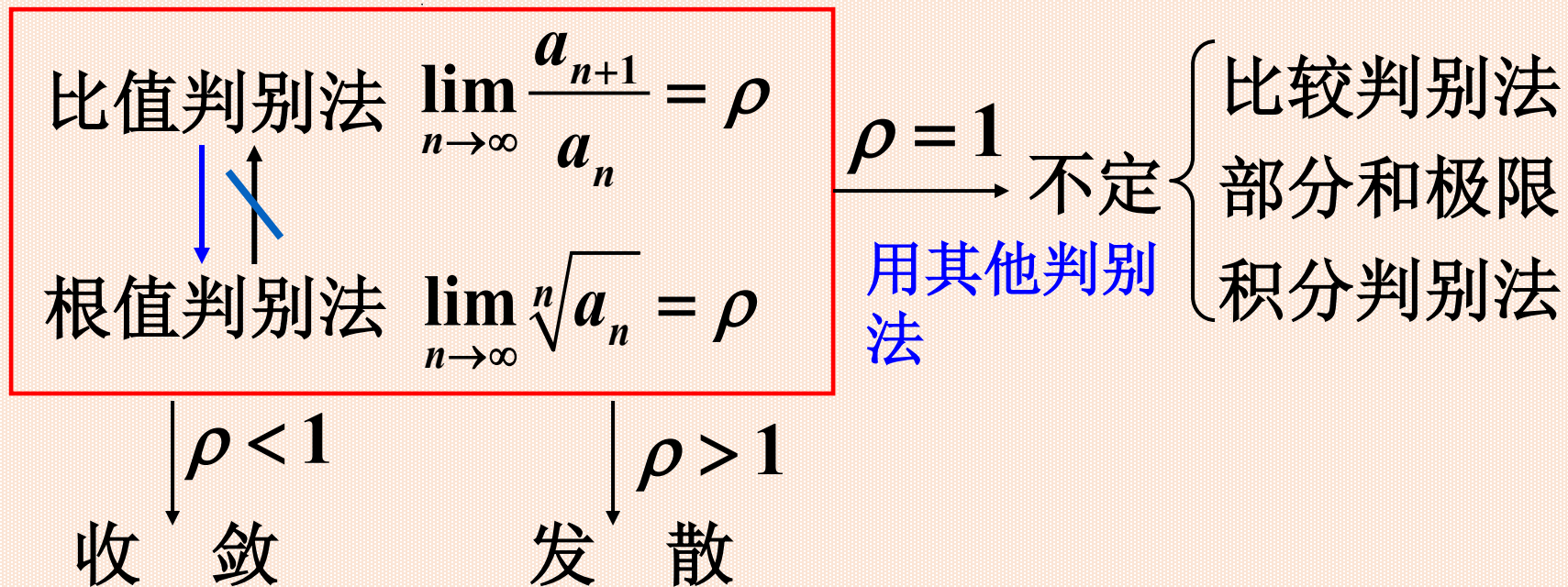
若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，转到下一步；

二、判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数，还是交错级数，或者

是一般级数；

三、若是正项级数，按照如下过程判定

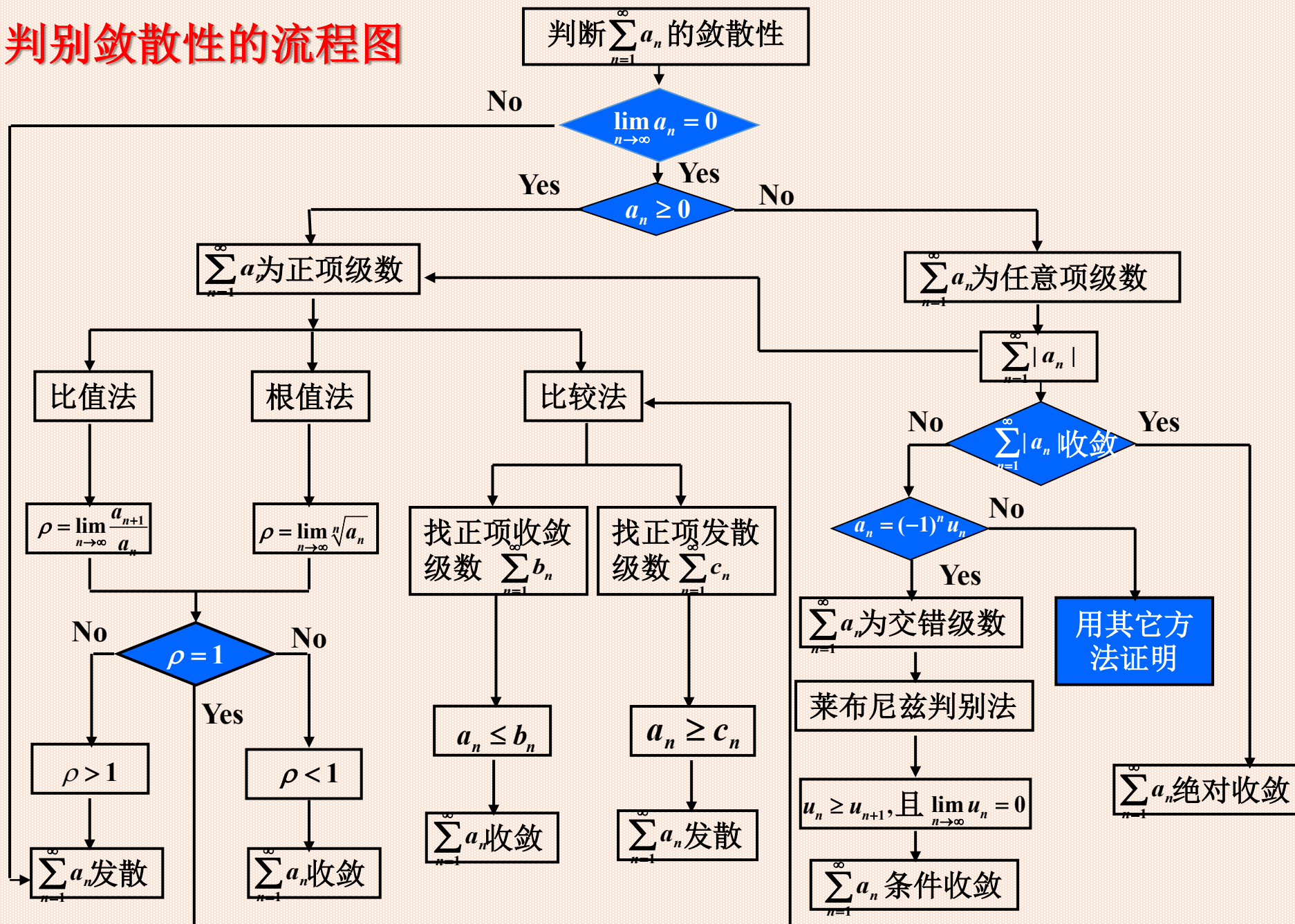
判别正项级数敛散性的方法与步骤



四、是交错级数，先判断是否绝对收敛，若不是绝对收敛，再利用莱布尼茨判别法判定级数是否条件收敛.

五、若是任意项级数，先判断是否绝对收敛，若不是绝对收敛则利用柯西审敛法或者定义判断是否条件收敛.

判别敛散性的流程图



小结

	正项级数	任意项级数
判别法	1. 若 $S_n \rightarrow S$, 则级数收敛; 2. 当 $n \rightarrow \infty, u_n \not\rightarrow 0$, 则级数发散; 3. 按基本性质; 4. 充要条件	
	5. 比较法 6. 比值法 7. 根值法	4. 绝对收敛 5. 交错级数 (莱布尼茨定理)

1. 设 $u_n \neq 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ (**C**).

(A) 发散; ~~(B) 绝对收敛;~~

(C) 条件收敛; (D) 收敛性根据条件不能确定.

分析: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 知 $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{n}$, $\therefore$ (B) 错;

$$\begin{aligned} \text{又 } S_n &= -\left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2}\right) + \left(\frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3}\right) - \left(\frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_4}\right) + \left(\frac{1}{u_4} + \frac{1}{u_5}\right) \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}\right) \\ &= -\frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1} \frac{1}{u_{n+1}} \end{aligned}$$

绝对收敛级数的性质

1、级数的重排

映射 $f : \{1, 2, \dots\} \rightarrow \{1, 2, \dots\}$

$$n \mapsto k(n)$$

称为正整数列的重排.

$$F : u_n \mapsto u_{k(n)}$$

$\{u_{k(n)}\}$ 称作 $\{u_n\}$ 的重排, $\sum_{n=1}^{\infty} u_{k(n)}$ 称作 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的重排,

$$\text{记 } v_n = u_{k(n)}, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_{k(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

定理3 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛于 s ，则其重排级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$
也绝对收敛于 s .

即：绝对收敛的级数对加法有交换律.

数学家黎曼证明了：条件收敛的级数，经过适当重排，
可以收敛于任何一个实数，也可使其发散.

如：条件收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \cdots = \ln 2$

按照“一正二负”重新排列各项顺序，得到一新的级数，

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots$$

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots$$

$$= (1 - \frac{1}{2}) - \frac{1}{4} + (\frac{1}{3} - \frac{1}{6}) - \frac{1}{8} + (\frac{1}{5} - \frac{1}{10}) - \frac{1}{12} + \dots$$

收敛级数可以加括号

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots$$

$$= \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots)$$

级数性质

$$= \frac{1}{2} \ln 2.$$

还是那些数相加，但结果减半!!!

另外、两个级数相加，得

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \dots$$

这是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 的一个重排，收敛于 $\frac{3 \ln 2}{2}$.

2、级数的乘积

若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $a \sum u_n = \sum au_n$,

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_m) \sum u_n = \sum (a_1 + a_2 + \cdots + a_m) u_n,$$

两个无穷级数如何相乘?

$$\text{设 } \sum u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots = A,$$

$$\sum v_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n + \cdots = B,$$

这两个级数中的项的所有可能的乘积为:

$$\begin{array}{ccccccc}
 u_1 v_1 & u_1 v_2 & u_1 v_3 & \cdots & u_1 v_n & \cdots & \\
 u_2 v_1 & u_2 v_2 & u_2 v_3 & \cdots & u_2 v_n & \cdots & \\
 u_3 v_1 & u_3 v_2 & u_3 v_3 & \cdots & u_3 v_n & \cdots & \\
 \dots\dots\dots & & & & & & \\
 u_n v_1 & u_n v_2 & u_n v_3 & \cdots & u_n v_n & \cdots & \\
 \dots\dots\dots & & & & & &
 \end{array}$$

这些乘积可以按各种方法排成不同的级数，
常用正方形顺序和对角线顺序，分别为：

$$\begin{array}{ccccccc}
 u_1 v_1 & u_1 v_2 & u_1 v_3 & \cdots & u_1 v_n & \cdots \\
 u_2 v_1 & u_2 v_2 & u_2 v_3 & \cdots & u_2 v_n & \cdots \\
 u_3 v_1 & u_3 v_2 & u_3 v_3 & \cdots & u_3 v_n & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 u_n v_1 & u_n v_2 & u_n v_3 & \cdots & u_n v_n & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
 \end{array}$$

“正方形” 排序级数为：

$$u_1 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_2 + u_2 v_1 + u_1 v_3 + u_2 v_3 + u_3 v_3 + u_3 v_2 + u_3 v_1 + \cdots$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cancel{u_1 v_1} & \cancel{u_1 v_2} & \cancel{u_1 v_3} & \cdots & u_1 v_n & \cdots \\
 u_2 \cancel{v_1} & \cancel{u_2 v_2} & \cancel{u_2 v_3} & \cdots & u_2 v_n & \cdots \\
 u_3 v_1 & u_3 v_2 & \cancel{u_3 v_3} & \cdots & u_3 v_n & \cdots \\
 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 u_n v_1 & u_n v_2 & u_n v_3 & \cdots & u_n v_n & \cdots \\
 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots
 \end{array}$$

“对角线” 排序级数为：

$$u_1 v_1 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + u_1 v_3 + u_2 v_2 + u_3 v_1 + \cdots$$

定理4（柯西定理）：

若 $\sum u_n$ 绝对收敛于 A , $\sum v_n$ 绝对收敛于 B ,

则它们的乘积按任意顺序所得的级数也绝对收敛于 AB .

例
$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots + r^n + \cdots$$

当 $|r| < 1$, 级数绝对收敛于 $\frac{1}{1-r}$,

考察:
$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} r^n$$

$$(1 + r + r^2 + \cdots) \cdot (1 + r + r^2 + \cdots)$$

$$\begin{array}{ccccccc} & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & \\ & \mathbf{1} & \mathbf{r} & \mathbf{r^2} & \mathbf{r^3} & \cdots & \\ & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & \\ & \mathbf{r} & \mathbf{r^2} & \mathbf{r^3} & \mathbf{r^4} & \cdots & \\ & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & \\ & \mathbf{r^2} & \mathbf{r^3} & \mathbf{r^4} & \mathbf{r^5} & \cdots & \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \end{array}$$

按对角线顺序，得

$$1 + 2r + 3r^2 + 4r^3 + \cdots = \frac{1}{(1-r)^2}.$$